

Parcours Full Stack Web SIG Open Source

Leaflet · GeoServer · PostGIS · Node.js — environ 16 semaines (5 à 8 h/semaine)

Ce parcours couvre toutes les compétences du cours « Développement Full Stack Web SIG Open Source » : architecture WebGIS, HTML/CSS/JavaScript, cartes interactives avec Leaflet, base de données spatiale PostgreSQL/PostGIS, backend Node.js/Express, publication de services WMS/WFS avec GeoServer, et un projet final complet déployé en ligne. Dans chaque module, les ressources sont classées en deux groupes : **open source / gratuit** et **payant (optionnel)**. Le parcours est réalisable à 100 % avec les seules ressources gratuites. Tous les liens sont cliquables.

Module 0 — Comprendre le WebGIS

Semaine 1

Objectifs : Architecture d'une application SIG web, rôle du client/serveur, services cartographiques WMS/WFS, composants d'une page web.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **Web GIS Development Starter Guide (Medium)** [EN]

Panorama complet de la pile WebGIS open source : quoi apprendre et dans quel ordre.

<https://medium.com/geekculture/web-gis-development-starter-guide-e9ecd32e7fad>

- **Introduction to Open Source Web GIS with Leaflet (vidéo)** [EN · Vidéo]

Atelier vidéo d'introduction au WebGIS open source, avec supports sur GitHub.

<https://www.youtube.com/watch?v=aZGwmWYaOfs>

- **WMS et WFS : configuration et exemples (Geomatick)** [FR]

Comprendre la différence entre WMS (images) et WFS (vecteurs), les deux standards OGC clés.

<https://www.geomatick.com/2019/10/14/wms-et-wfs-configuration-et-exemple-de-hacking/>

- **Standards OGC officiels** [EN]

Référence officielle des standards (WMS, WFS, WMTS) — à survoler pour la culture générale.

<https://www.ogc.org/standards/>

Projet pratique : Dessine sur papier l'architecture complète : navigateur → Leaflet → Node.js/GeoServer → PostGIS. Tu la rempliras brique par brique au fil du parcours.

Module 1 — HTML & CSS — révision et mise à niveau

Semaines 1-2

Objectifs : Structure HTML, balises, formulaires, sélecteurs CSS, mise en page. Installer et maîtriser VS Code et ses extensions.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **Créez votre site web avec HTML5 et CSS3 (OpenClassrooms)** [FR]

Cours de référence en français, du HTML de base à la mise en page CSS.

<https://openclassrooms.com/fr/courses/1603881-creez-votre-site-web-avec-html5-et-css3>

- **MDN — Apprendre le développement web** [FR]

LA documentation de référence, en français. À garder ouverte en permanence.

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn_web_development

- **freeCodeCamp — Responsive Web Design** [EN]

Certification gratuite 100 % pratique : tu codes directement dans le navigateur.

<https://www.freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design/>

- **Visual Studio Code (éditeur)** [EN]

Installe VS Code + extensions Live Server, Prettier et ESLint.

<https://code.visualstudio.com/>

Projet pratique : Crée une page « portfolio SIG » statique avec un en-tête, un formulaire de contact et une zone réservée à ta future carte.

Module 2 — JavaScript, DOM, GeoJSON & API REST

Semaines 2-4

Objectifs : Variables, chaînes, opérateurs, conditions, tableaux, BOM/DOM, format GeoJSON, consommer une API REST avec fetch.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **Apprenez à programmer avec JavaScript (OpenClassrooms)** [FR]

Bases JS complètes en français : variables, conditions, boucles, DOM.

<https://openclassrooms.com/fr/courses/7696886-apprenez-a-programmer-avec-javascript>

- **javascript.info (version française)** [FR]

Le tutoriel JS moderne le plus complet du web, traduit en français.

<https://fr.javascript.info/>

- **MDN — Guide JavaScript** [FR]

Référence pour le DOM, le BOM, fetch et les objets JS.

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>

- **geojson.io** [EN]

Éditeur en ligne pour créer et comprendre le format GeoJSON en dessinant sur une carte.

<https://geojson.io/>

- **Spécification GeoJSON (RFC 7946)** [EN]

Le format d'échange de données géo que tu utiliseras partout : points, lignes, polygones.

<https://geojson.org/>

- **MDN — Utiliser l'API Fetch** [FR]

Appeler une API REST depuis le navigateur — compétence centrale du cours.

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

Projet pratique : Écris un script qui appelle une API REST publique (ex. api-adresse.data.gouv.fr) et affiche les résultats GeoJSON dans la console puis dans la page.

Module 3 — Leaflet — cartes web interactives

Semaines 4-6

Objectifs : Créer une carte, marqueurs & popups, charger du GeoJSON réel, contrôles de carte, géolocalisation, intégrer une API, publier sur GitHub Pages.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **Leaflet — Quick Start officiel** [EN]

Ta première carte en 15 minutes : fond de carte, marqueur, popup, événements.

<https://leafletjs.com/examples/quick-start/>

- **Leaflet — Tutoriels officiels** [EN]

GeoJSON, couches, mobile, CRS personnalisés... tous les tutoriels officiels.

<https://leafletjs.com/examples.html>

- **Tutoriel Leaflet en 6 sessions (SIG & Territoires)** [FR]

Initiation progressive en français à la création de cartes interactives.

<https://www.sigterritoires.fr/index.php/tutoriel-leaflet/>

- **Carte interactive avec GeoJSON externe (Impuls'Map)** [FR]

Charger des jeux de données GeoJSON réels dans Leaflet, en français.

<http://www.impulsmap.fr/creer-carte-web-interactive-leaflet-donnees-geojson-externes/>

- **Learn Git Branching** [FR]

Apprendre Git en jouant, interface en français.

https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR

- **GitHub Pages** [EN]

Publier gratuitement ta carte Leaflet en ligne, comme dans le cours.

<https://pages.github.com/>

PAYANT (OPTIONNEL)

- **Alphorm — Formation Leaflet professionnelle** [FR · Vidéo]

Formation vidéo en français en 3 parties pour des cartes de qualité professionnelle.

<https://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-leaflet---creer-des-cartes-interactives-de-qualite-professionnelle-1-3>

- **EGD Academia — Cartographie web interactive avec Leaflet** [FR · Vidéo]

Formation en français : GeoJSON, fonctionnalités avancées et déploiement web.

<https://www.egdacademia.com/courses/50/cartographie-web-interactive-avec-leaflet-formation-pour-debutants>

Projet pratique : Application « localisateur » : recherche d'un lieu (API adresse), ajout d'un marqueur avec popup, affichage d'un GeoJSON réel stylisé — publiée sur GitHub Pages.

Module 4 — PostgreSQL & PostGIS — base de données spatiale

Semaines 6-9

Objectifs : Installer PostgreSQL + PostGIS, pgAdmin, requêtes SQL (WHERE, ORDER BY, agrégats, jointures, horodatage), fonctions spatiales.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **Introduction to PostGIS — atelier officiel** [EN]

L'atelier officiel pas-à-pas : installation, chargement de données, requêtes spatiales. La ressource n° 1 de ce module.

<https://postgis.net/workshops/postgis-intro/>

- **PostgreSQL — téléchargement + pgAdmin** [EN]

Installe PostgreSQL (PostGIS via Stack Builder sous Windows) et pgAdmin 4.

<https://www.postgresql.org/download/>

- **sql.sh — cours SQL en français** [FR]

Référence SQL en français : SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, jointures.

<https://sql.sh/>

- **Coursera — Query Spatial Data with PostGIS** [EN · Vidéo]

Projet guidé : géométries, systèmes de référence, distances, recherches de proximité.

<https://www.coursera.org/learn/query-spatial-with-postgis>

- **Formation PostGIS complète (Class Central, comparatif)** [EN]

Annuaire de 20+ cours PostGIS pour aller plus loin.

<https://www.classcentral.com/subject/postgis>

PAYANT (OPTIONNEL)

- **LearnSQL — cours PostGIS interactif** [EN]

148 exercices interactifs de SQL spatial (~12 h), directement dans le navigateur.

<https://learnsql.com/course/postgis/>

Projet pratique : Importe un shapefile (communes, routes...) dans PostGIS, puis écris 10 requêtes : filtres, agrégats, jointure attributaire et requêtes spatiales (ST_Within, ST_Distance, ST_Buffer).

Module 5 — Node.js & Express — le backend

Semaines 9-11

Objectifs : Fonctionnement de Node.js, modules et exports, npm, créer un serveur, construire une API REST connectée à PostGIS.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **freeCodeCamp — Node.js & Express, cours complet 8 h (vidéo)** [EN · Vidéo]

Des fondamentaux de Node jusqu'à une API REST complète.

<https://www.freecodecamp.org/news/free-8-hour-node-express-course/>

- **Node.js — guide officiel de démarrage** [FR]

Introduction officielle en français : fonctionnement, modules, process, npm.

<https://nodejs.org/fr/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>

- **Express.js — documentation en français** [FR]

Le framework serveur du cours : routage, middleware, réponses JSON.

<https://expressjs.com/fr/>

- **MIT DUSP — Leaflet + Node.js + PostGIS** [EN]

Atelier qui connecte exactement les trois briques du cours : carte, serveur Node, base PostGIS.

http://duspviz.mit.edu/web-map-workshop/leaflet_nodejs_postgis/

- **node-postgres (pg)** [EN]

La bibliothèque pour interroger PostgreSQL/PostGIS depuis Node.js.

<https://node-postgres.com/>

Projet pratique : API REST Express avec une route `/api/points` qui interroge PostGIS (ST_AsGeoJSON) et renvoie du GeoJSON consommé par la carte Leaflet.

Module 6 — GeoServer — publier des services cartographiques

Semaines 11-13

Objectifs : Installer GeoServer, espaces de travail et entrepôts, publier des couches PostGIS en WMS/WFS, styles SLD, consommer les flux dans Leaflet.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **Débuter avec GeoServer (SIG & Territoires)** [FR]

Quickstart en français : publier un flux WMS/WFS depuis des tables PostGIS.

<https://www.sigterritoires.fr/index.php/debuter-avec-geoserver/>

- **GeoServer — documentation officielle (user guide)** [EN]

Installation, espaces de travail, entrepôts, couches, styles.

<https://docs.geoserver.org/latest/en/user/>

- **Introduction aux données dans GeoServer (Geomatick)** [FR]

Les 3 niveaux : espace de travail → entrepôt → couche, expliqués en français.

<https://www.geomatick.com/2017/01/14/introduction-aux-donnees-dans-geoserver/>

- **Playlist YouTube — GeoServer and Leaflet Web-GIS** [EN · Vidéo]

Série vidéo du niveau basique au niveau avancé sur GeoServer + Leaflet.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWyQBSWLw1OS7HojnpX6aogfm7LtF39S>

- **WebGIS from scratch : Leaflet/OpenLayers + GeoServer (vidéo)** [EN · Vidéo]

Construction complète d'un WebGIS avec requêtes de features.

<https://www.youtube.com/watch?v=64zKiHrt5PM>

PAYANT (OPTIONNEL)

- **Udemy — Web Mapping avec PostGIS, GeoServer, OpenLayers et Leaflet** [FR · Vidéo]

Cours en français couvrant exactement la pile du parcours (attendre une promo ~15 €).

<https://www.udemy.com/course/web-mapping-open-source-postgis-geoserver-et-openlayers/>

Projet pratique : Publie tes couches PostGIS dans GeoServer (WMS + WFS), applique un style SLD, puis affiche le WMS en fond et le WFS en GeoJSON interactif dans Leaflet.

Module 7 — Projet final full stack & déploiement

Semaines 13-16

Objectifs : Assembler frontend + backend + base spatiale + GeoServer en une application complète, versionnée sur GitHub et déployée.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **web-gis-demo (GitHub)** [EN]
Implémentation de référence Leaflet + GeoServer + PostGIS à disséquer.
<https://github.com/mattmorz/web-gis-demo>
- **PostGIS, GeoServer and Leaflet (IGISMAP)** [EN]
Tutoriel bout-en-bout : shapefile → PostGIS → GeoServer → Leaflet.
<https://www.igismap.com/postgis-geoserver-and-leaflet-gis-web-development/>
- **Full Stack GIS Web Mapping App (vidéo)** [EN · Vidéo]
Application complète React Leaflet + PostGIS + PostgreSQL en vidéo.
<https://www.youtube.com/watch?v=Zct1nyaFEfU>
- **leaflet-pgrouting-geoserver (GitHub)** [EN]
Pour aller plus loin : calcul d'itinéraires avec pgRouting + GeoServer.
<https://github.com/thegisdev/leaflet-pgrouting-geoserver>
- **Render / Railway (hébergement gratuit Node + PostgreSQL)** [EN]
Déployer gratuitement ton backend Node et ta base PostgreSQL en ligne.
<https://render.com/>

PAYANT (OPTIONNEL)

- **Udemy — Complete Web GIS Development Course** [EN · Vidéo]
Équivalent payant très complet si tu veux un fil conducteur unique (attendre une promo ~15 €).
<https://www.udemy.com/course/complete-web-gis-development-course/>

Projet pratique : PROJET FINAL — Tableau de bord cartographique : carte Leaflet + API Node/Express + PostGIS + couches GeoServer, avec recherche, filtres et statistiques. Code sur GitHub, démo en ligne.

Module ★ — Boîte à outils : données géospatiales gratuites

Tout au long du parcours

Objectifs : Sources de données réelles pour tous tes exercices et projets.

OPEN SOURCE / GRATUIT

- **data.gouv.fr** [FR]
Données ouvertes françaises (communes, équipements, environnement...).
<https://www.data.gouv.fr/>
- **Géoservices IGN** [FR]
Fonds de carte et données IGN gratuites (BD TOPO, ortho-photos, flux WMS/WMTS).
<https://geoservices.ign.fr/>
- **Geofabrik — extraits OpenStreetMap** [EN]
Télécharger les données OSM par pays/région (shapefiles, PBF).
<https://download.geofabrik.de/>
- **Natural Earth** [EN]
Données mondiales prêtes à l'emploi (pays, villes, fleuves) à toutes les échelles.
<https://www.naturalearthdata.com/>

- **QGIS** [FR]

SIG bureautique open source : préparer, convertir et vérifier tes données avant import dans PostGIS.

<https://qgis.org/>

Conseils de méthode : avance module par module sans sauter les projets pratiques — c'est en codant que les compétences s'installent. Versionne tout ton code sur GitHub dès le module 3. Si tu bloques, la communauté [GIS StackExchange](#) et le forum [GeoRezo](#) (en français) sont d'excellents recours. Utilise la page HTML interactive fournie avec ce PDF pour suivre ta progression.